

2024级本科专业人才培养方案

机械与电气工程学院

目 录

机械设计制造及其自动化	1
电气工程及其自动化	10
电气工程(创新班)	18
机器人工程	26
智能制造工程	34

机械设计制造及其自动化

制定人：李方义

审定人：柳晶晶

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业培养适应国家和粤港澳大湾区经济和科技发展，具有家国情怀、社会责任感，良好的职业道德、人文素养，具有扎实的宽厚的科学与工程知识和机械工程领域专业知识，能够在装备设计、智能制造、机器人工程、状态监测等工程领域从事设计、制造、测控、管理、运维等工作，具有良好的创新意识、科学素养、团队合作精神与国际视野的高素质创新型工程技术人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

本专业的培养目标如下：

1. 具备家国情怀、科学与人文素养、机械工程领域的职业道德及社会责任感，具有健全的人格与正确的价值观。（职业素养与规范）
2. 掌握扎实的本专业领域宽广技术理论基础知识，具备有效运用本专业相关知识解决复杂机械工程问题的能力，具有良好的机械工程实践经验，能成为机械工程行业中从事设计、制造、研发和企业管理等工作的创新型人才。（专业知识和能力）
3. 能够正确理解和评价机械工程问题解决方案和机械工程实践对社会、安全、法律、文化及环境与可持续发展的影响。（工程与社会）
4. 具备良好的团队合作能力和沟通交流能力，爱体育、懂艺术、视野开阔，具备一定的国际化视野和跨文化沟通交流能力，具备一定的项目管理能力。（团队、沟通和管理）
5. 具备终身学习能力，通过文献检索和自主学习获取行业国内外最新发展动态，具有创新意识，能适应科技发展和技术变革，能持续提升个人综合能力，适应国家与区域经济发展战略要求。（终身学习与可持续发展）

三、专业核心课程

工程制图、力学（含理论力学、材料力学、流体力学）、工程材料、机械原理、机械设计、机械制造技术、电工与电子技术、互换性与测量技术、液压与气动技术、单片机技术、机械控制基础。

四、培养特色

- (1) 面向国家制造需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践及创新能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量，培养高素质的机械工程创新型工程技术人才。
- (2) 本专业是国家特色专业，按照CDIO模式组织专业知识点教学，以项目驱动教学，强化理论与实践的协同培养，开设理论与实践协同的专业课程。以研究性教学流程组织课堂教学，通过问题引入知识点-知识点讲解-研讨强化-展示与总结的标准化流程规范专业课程教学过程。注重机械领域的工程问题发现与解决能力、系统思维与批判精神、工程创新能力、团队合作与人际沟通能力、自我发展能力的综合培养。

五、毕业要求

毕业要求1.（工程知识）能够将数学、自然科学、工程基础和机械设计制造及其自动化专业知识用于解决机械领域的复杂工程问题。

- 1.1 掌握数学和自然科学知识，具备机械领域复杂工程问题基本认识、表述能力

1.2 能够应用数学、自然科学、工程基础等知识对机械领域复杂工程问题进行理解、沟通、建模、推导、求解等

1.3 能将数学、自然科学、专业基础、专业知识用于机械领域的复杂工程问题的设计、分析、对比等

1.4 能将数学、自然科学知识、专业基础知识、专业知识用于工程问题的制造、工艺、控制、方案评价优化等，以解决机械领域的复杂工程问题

毕业要求2.（问题分析）能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机械领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 应用数学、自然科学和工程知识，对机械产品和机械系统需求、结构、功能、工艺等信息进行识别

2.2 应用数学、自然科学和工程专业知识对机械领域的复杂工程问题关键环节进行提炼、定义和建模

2.3 能够通过文献检索与研究，对机械领域的复杂工程问题进行分析和评价，并得到有效结论

毕业要求3.（设计/开发解决方案）能够设计针对机械领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 了解机械产品基本结构，掌握零部件、单元的设计/开发的基本方法和技术，展开产品需求分析，明确设计目标

3.2 能够针对特定需求的机械工程系统、复杂单元及工艺流程进行设计和开发解决方案

3.3 能够在针对机械领域的复杂工程问题设计/开发的解决方案中，考虑涉及到的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，并体现创新意识

毕业要求4.（研究）能够基于科学原理并采用科学方法对机械领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具备实验设备基本操作能力，正确操作实验装置，掌握科学原理和科学方法

4.2 能够基于研究需要设计实验，安全开展实验，并正确采集、整理实验数据

4.3 能够针对机械领域的复杂工程问题对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合判断得到合理有效的结论

毕业要求5.（使用现代工具）能够针对机械领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 了解机械工程领域常用现代工具，能够使用其对机械工程问题进行表达，并理解其局限性

5.2 能够针对机械领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术手段、资源、现代工程工具和信息技术工具进行设计、计算、分析等

5.3 能够针对机械领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的现代工具进行预测、模拟、测试、评价等

毕业要求6.（工程与社会）能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和机械领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解机械工程相关的背景知识，包括相关法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等，正确认识机械工程与社会发展的相互关系

6.2 能够合理分析和评价机械工程实践和机械领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任

毕业要求7.（环境和可持续发展）能够理解和评价针对机械领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解机械工程实践对生态环境和社会可持续发展的影响，能够认识并理解工程活动与环境、社会的冲突问题

7.2 能够评价针对机械领域复杂工程问题的工程实践与环境、社会的相互影响，树立绿色制造的理念

毕业要求8.（职业规范）具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政、人文社科、体质训练类课程的学习，树立正确的世界观、人生观和价值观

8.2理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中遵守工程职业道德和规范，自觉履行职责

毕业要求9.（个人和团队）能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 了解个人与团队的关系，以及个体、团队成员、负责人在 multidisciplinary 背景团队中的角色定位

9.2 能够在多学科背景的团队中独立开展工作及与成员合作共事，承担个体、团队成员或负责人的作用及责任

毕业要求10.（沟通）能够就机械领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备工程绘图、报告及文档撰写、语言组织及表达能力，能够就机械领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流

10.2 具备外语应用能力和一定的国际视野，能够就机械领域问题在跨文化背景下进行沟通和交流

毕业要求11.（项目管理）理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法

11.2 能够在多学科环境下，运用工程管理和经济学的知识和方法对机械工程项目进行管理

毕业要求12.（终身学习）具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 对自主学习有正确的认识，理解自主学习对个人持续发展的重要性，掌握自主学习的方法，具备自主学习能力

12.2 对终身学习有正确的认识，理解终身学习对个人持续发展的重要性，具备探索精神，具有不断学习和适应社会发展的能力

培养目标与毕业要求的对应关系

本专业毕业要求	本专业培养目标				
	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5
毕业要求1		√			
毕业要求2		√			
毕业要求3		√			
毕业要求4		√			
毕业要求5		√			
毕业要求6	√		√		
毕业要求7			√		

毕业要求8	√				
毕业要求9				√	√
毕业要求10				√	√
毕业要求11				√	
毕业要求12					√

六、修业指导

本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 本专业基本学制为四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于171学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 公共必修课程共需32学分。

3. 大一下学期末根据个人报名和成绩综合选拔进入创新班的学生，创新班人数不少于本专业本届学生总人数的30%。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读的课程，须取得相应学分方能毕业。集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节（34学分）。

6. 学科基础课程需完成44学分。

7. 专业必修课程需完成22学分。

8. 须在“专业选修课程”中至少修读25学分的课程，其中带*号课程为优先选修课程。毕业设计课程，总共15周，其中第7学期安排2周，第8学期安排13周。

9. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

10. 拔尖创新班学生的原专业不变，必修课程仍随原专业继续修读，专业选修课重新统筹、整合。实验班所选修课程可以冲抵原专业选修课模块的学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(机械卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.7	608	25.1
	学科基础课程	44	25.7	784	32.3
	专业必修课程	22	12.9	392	16.2
	集中性实践教学环节	34	19.9		
选修课	通识类选修课	14	8.2	224	9.2
	专业选修课程	25	14.6	416	17.2
总计		171	100	2424	100
第二课堂		9			
实践学分总计		49.13	28.7		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(机械创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	18.7	608	25.4
	学科基础课程	44	25.7	784	32.8
	专业必修课程	22	12.9	392	16.4
	集中性实践教学环节	34	19.9		
选修课	通识类选修课	14	8.2	224	9.4
	专业选修课程	25	14.6	384	16.1
总计		171	100	2392	100
第二课堂		9			
实践学分总计		49.13	28.7		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	180720401	工程实训I	3	3	
3		1	2	180720402	工程制图设计实践	1	1	
4		2	1	180720403	工程实训II	1	1	
5		2	2	187200452	电工电子实习II	1	1	
6		2	2	180720404	机构设计实践	2	2	
7		3	1	180720405	机械制造工艺课程设计	1	1	
8		3	1	180720406	机械设计课程设计	3	3	
9		3	2	180720407	机械控制系统制作实践	3	3	
10		4	1	230720401	生产实习	3	3	

11		4	2	180720409	毕业设计	15	15	
机械卓越班模块合计						34	35	
机械创新班模块合计						34	35	

附表三

各学期学分统计表(机械卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12	14	10	6.5	1.5			
专业必修课程				7	10	2	3	
集中性实践教学环节	1	4	1	3	4	3	3	15
专业选修课程	0.5		3.5		6	9	6	
合计	23	24	20.5	23.5	21.5	17.5	12	15

各学期学分统计表(机械创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12	14	10	6.5	1.5			
专业必修课程				7	10	2	3	
集中性实践教学环节	1	4	1	3	4	3	3	15
专业选修课程	0.5		3.5		6	9	6	
合计	23	24	20.5	23.5	21.5	17.5	12	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180500506	普通化学	2	40	8		3	1	1	考试
		180720001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180720002	工程制图I	3	48			4	1	1	考试
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		180720004	工程制图II	3	48			4	1	2	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		230720002	理论力学	4	64			4	1	2	考试
		180700001	复变函数与积分变换	2	32			4	2	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		230720011	C语言程序设计基础	2	40	12		4	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		230720003	材料力学	3.5	64	4		4	2	2	考试
		230720013	流体力学	1.5	28	4		4	3	1	考试
		小计		44	784	92					
专业课程平台	专业必修课程	180700707	电工电子学 I	4	64			4	2	2	考试
		180720006	机械原理	3	56	8		4	2	2	考试
		180720008	工程材料	2	36	4		4	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系	专业必修课程	180720011	互换性与测量技术	2	40	8		3	3	1	考试
		180720012	机械设计	3	56	4		4	3	1	考试
		180720013	机械制造技术	3	52			4	3	1	考试
		210720001	现代信息技术应用	2	32			4	3	2	考试
		230720006	机械工程控制基础	3	56	8		4	4	1	考试
		小计		22	392	32					
	机械卓越班模块	210720003	机械优化设计	1	24			2	3	2	考查
		210780031	增材制造技术与应用*	2	32			2	4	1	考查
		建议选修学分/学时		2	32						
	机械创新班模块	211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
		建议选修学分/学时		2	32						
	专业选修课程	180720047	机械前沿技术I（研讨课）	0.5	8			4	1	1	考查
		180720015	机械CAD技术*	1	40		40	4	2	1	考查
		180720017	Matlab编程基础	1.5	32	16		2	2	1	考查
		180720048	机械前沿技术II（研讨课）	0.5	8			4	2	1	考查
		210700003	项目驱动创新设计I	1	32		28	2	2	1	考查
		230720007	工程项目管理*	2	32			4	2	1	考查
		230720020	计算方法*	1.5	24			2	2	1	考查
		210700004	项目驱动创新设计II	1	32		28	2	2	2	考查
		210700005	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
		180720018	机械创新与发明*	2	32			4	3	1	考查
		180720020	机械振动学	2	32			2	3	1	考查
		180720021	单片机技术*	2	48	28		4	3	1	考查
		180720023	机械表面技术	2	32			2	3	1	考查
		180720026	液压与气动技术*	2.5	48	8		4	3	1	考试
		180720049	机械前沿技术III（研讨课）	0.5	8			4	3	1	考查
		230720001	工程经济学*	2	32			2	3	1	考查
		180720019	机械可靠性设计	2	32			2	3	2	考查
		180720024	数控技术与CAM *	2	48	12	12	4	3	2	考试
		180720025	有限元技术	0.5	16		16	2	3	2	考查
		180720027	测试技术*	2	40	6		4	3	2	考试
		180720028	无损检测技术	1	16			2	3	2	考查
		180720030	PLC控制技术	1	24	8		2	3	2	考查
		180720031	工业企业管理	2	32			2	3	2	考查
		180720035	现代设计方法	1.5	26			2	3	2	考查
		180720053	计算机辅助产品造型设计	1	32		32	3	3	2	考查
		180720054	激光加工创新训练	1	24		8	4	3	2	考查
		180720056	热力学与流体力学导论（双语）	2	32			3	3	2	考查
		220720002	千年机械话可拓	1	16			1	3	2	考查
		230720005	工程传热学*	1.5	24			4	3	2	考试

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式		
							实验学时	其它实践学时						
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	230720008	团队管理与沟通	1.5	24			3	3	2	考查		
			180720022	运筹学	2	32			3	4	1	考查		
			180720029	传感器技术	1	20	4		2	4	1	考查		
			180720034	流动数值模拟技术	1	32		32	2	4	1	考查		
			180720036	先进制造技术	1	16			2	4	1	考查		
			180720037	机械创新设计与实践	1.5	32		14	4	4	1	考查		
			180720038	磨损与润滑	1	16			2	4	1	考查		
			180720040	机械故障诊断技术	1	20	4		2	4	1	考查		
			180720041	虚拟仪器程序设计技术	1	24		16	2	4	1	考查		
			180720045	专业英语	1.5	24			3	4	1	考查		
			180720046	微型机械概论	1	16			2	4	1	考查		
			180720050	机械前沿技术IV（研讨课）	0.5	8			4	4	1	考查		
			180720051	机械学科研究方法论	1	16			2	4	1	考查		
			180720052	失效分析技术	1	16			2	4	1	考查		
			180720055	无人驾驶技术	2	32			2	4	1	考查		
			180720057	机械创业实务	2	32			4	4	1	考查		
			220720001	模具设计与制造技术	2	36	2		2	4	1	考查		
			230720009	工业机器人应用技术	2	48		32	4	4	1	考查		
			230720010	设备管理与智能运维	1.5	24			2	4	1	考查		
			230720012	智能制造导论	1	16			2	4	1	考查		
			机械卓越班模块小计(至少选修学分/学时)			25	416							
			机械创新班模块小计(至少选修学分/学时)			25	384							
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查			
		180720401	工程实训I	3	3周				1	2	考查			
		180720402	工程制图设计实践	1	1周				1	2	考查			
		180720403	工程实训II	1	1周				2	1	考查			
		180720404	机构设计实践	2	2周				2	2	考查			
		187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1周				2	2	考查			
		180720405	机械制造工艺课程设计	1	1周				3	1	考查			
		180720406	机械设计课程设计	3	3周				3	1	考查			
		180720407	机械控制系统制作实践	3	3周				3	2	考查			
		230720401	生产实习	3	3周				4	1	考查			
		180720409	毕业设计	15	15周				4	2	考查			
		小计			34	35周								
		机械卓越班模块总学分/总学时				171	2424							
机械创新班模块总学分/总学时				171	2392									

电气工程及其自动化

制定人：王晓刚

审定人：柳晶晶

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，根据学校人才培养目标和育人理念，适应国家和粤港澳大湾区社会和经济发
展对电气工程领域人才的要求，致力于把学生培养成为具有社会主义核心价值观和良好的科学与人文素
养、职业道德和社会责任感，掌握电气工程专业理论和方法，能够系统解决电气工程相关领域复杂工程问
题的高素质创新人才，能够胜任设计、研发、制造、运行、管理等岗位的工作，成为电气相关行业的骨
干力量和技术中坚，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

预期本专业毕业生达到的目标为：

- (1) 具有工程素养、人文素养、职业道德和社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展。
- (2) 具有电气工程领域复杂工程问题综合分析的能力、电气产品设计与开发、电力系统运行与维护
的能力，胜任工程师的岗位，获得中级以上职称。在电气装备制造与运行、电力系统运行控制等领域发展，
成为领域的骨干力量和技术中坚，服务行业企业和地方经济。
- (3) 能够正确理解和评价复杂电气工程问题解决方案和电气工程实践对社会、安全、法律、文化和环
境与可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感。
- (4) 具有交流沟通和组织管理能力，能够融入或领导团队，具有国际化视野。
- (5) 具有自主学习和终身学习的意识，能够不断更新知识，适应电气行业和社会发展。

三、专业核心课程

电路、模拟电子技术II、数字电子技术II、电力电子技术、工程电磁场、电机学、电力系统分析、发
电厂电气部分、电力系统继电保护原理、高电压工程。

四、培养特色

本专业具有强电和弱电相结合、软件和硬件相结合、元件和系统相结合、信息和能量相结合的特点。
培养基础好、能力强、创新意识强的应用型人才。在培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，校企合
作作为特色，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，
切实提高电气工程及其自动化专业人才培养质量。本专业在培养过程中广泛采取校企协同育人模式，丰富
学生的工程实践经历，开拓学生的视野。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决电气工程领域的复
杂工程问题。

- 1.1 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具运用到电气工程领域复杂工程问题的表述中；
- 1.2 能够针对电气工程领域中的复杂工程问题进行建模并求解；
- 1.3 能够将数学模型方法和专业知识用于推演、分析电气工程领域的复杂工程问题；
- 1.4 能够利用工程和专业知对电气工程领域复杂工程问题解决方案进行分析、比较与综合。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，通过文献研究、数学建

模、实验、工程推理等方法，识别、判断、表达，分析电气工程的复杂工程问题，确定最优方案，以获得有效结论。

2.1 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理识别和判断复杂电气工程问题的关键环节和参数，并进行有效的分解；

2.2 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理正确表达电气工程领域复杂工程问题，根据因果关系和约束条件建立数学模型或进行实验测试；

2.3 对实验和模拟数据进行分析，通过文献研究，利用工程科学知识，揭示复杂电气工程问题的内在规律，确定最优问题解决方案；

2.4 能够运用专业知识，分析评价电气工程领域复杂工程问题的影响因素与解决途径，并获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：设计/开发解决方案：能够设计针对电气工程复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的电气系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，并对设计方案进行测试与改进，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够根据用户需求，运用电气工程专业知识确定设计目标，提出解决方案，并熟悉工程设计和产品开发全周期、全流程的基本开发方法；

3.2 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等诸多现实约束条件，对解决方案进行可行性分析；

3.3 能够依据解决方案进行电气系统、单元（部件）或工艺流程设计，并根据系统功能和性能测试进行方案改进，在设计中体现创新意识。

毕业要求4（研究）：能够基于数学、自然科学、电气工程等领域的科学原理，采用设计实验、开展实验、分析与解释数据、数学建模等科学方法对电气工程复杂工程问题进行研究，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于数学、自然科学、电气工程等领域的科学原理，针对复杂电气工程问题，设计合理可行的研究方案，并建立合适的数学模型，确定模型参数；

4.2 能够根据所设计的研究方案构建实验系统，正确操作实验装置，安全开展实验，并科学采集、整理实验数据；

4.3 能够对实验数据进行分析 and 解释，对整个研究环节进行评价，通过信息综合得到合理有效的结论，并确定结果的影响因素和研究中可以改善的环节。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂电气工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，用于包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括文献检索工具、现代电工电子仪器、仿真软件等，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计；

5.2 能够针对复杂电气工程问题，开发、选择与使用现代工具进行预测和模拟，判断、分析结果的有效性，并理解其局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂电气

工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解电气工程相关的历史和文化背景，以及电气工程行业和相关企业在国民经济中的作用、地位及其发展的社会制约因素，熟悉行业的标准、政策、知识产权和质量管理体系；

6.2 能够评价专业工程实践和复杂电气工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，

并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，知晓环境保护和可持续发展之间的关系，具备环保意识和可持续发展意识；

7.2 能够思考电气工程专业工程实践的可持续性，评价其产品周期中可能对人类、环境和社会可持续发展造成的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电气产品的设计、开发、维护等工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政、军事和人文社科类课程的学习，树立社会主义核心价值观以及正确的世界观、人生观和价值观，具备人文素养、思辨能力和科学精神；

8.2 能够在电气产品的设计、开发、维护等工程实践中遵守职业道德和规范，并履行社会责任。

毕业要求9（个人和团队）：具备一定的组织管理能力、人际交往能力和团队协作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够明确电气工程领域相关问题的多学科背景和技术特点，能够在团队工作中主动与不同学科的成员交流沟通和分工协作，独立或合作完成团队分配的工作，处理好个人与团队的关系；

9.2 具备工程项目组织和管理能力，根据团队成员的学科背景和特点，合理分配成员角色与任务，组织、协调和领导团队开展工作。

毕业要求10（沟通）：能够就电气工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的语言组织及表达能力，能够就电气工程领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表、报告等方式准确清晰地表达观点，并与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流；

10.2 具备外语应用能力，了解不同文化的特点，具有国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：能够在电气工程项目管理与实践中，理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法；

11.2 能运用工程管理和经济学的知识和方法对电气工程项目进行管理，并能借鉴和应用到多学科环境中。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，能够了解和追踪电气工程领域的新理论、新技术和新动态，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够跟踪电气工程领域的新进展，具有自主学习和终身学习的意识，认识到自主学习和终身学习的必要性和重要性；

12.2 具有自主学习和终身学习的能力，以及不断学习和适应社会发展的能力，具备健康的体魄和探索精神。

毕业要求与培养目标的支持关系矩阵表

	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
毕业要求1	√	√			
毕业要求2	√	√			
毕业要求3	√	√	√		

毕业要求4	√	√			
毕业要求5	√	√			
毕业要求6	√		√		
毕业要求7	√		√		
毕业要求8	√		√		
毕业要求9		√		√	
毕业要求10		√		√	
毕业要求11		√		√	
毕业要求12					√

六、修业指导

专业课程基本框架分为三个层次：第一层次为必修课，包括公共必修课、学科基础课、专业必修课；第二层次为专业选修课。第三层次为集中性实践教学环节，包括课程设计、综合设计、认识实习、毕业实习和毕业设计。

1. 本专业基本学制为四年，允许在3至7年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于165学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 公共必修课、学科基础课、专业必修课是本专业全体学生必须修读的课程，并须取得相应学分方能毕业。所有集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

4. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

5. 专业选修课要求学生毕业前至少选修不少于22.5学分的课程。概率论与数理统计、单片微机原理与接口技术、电力经济与管理概论为优先选修的专业选修课。

6. 毕业设计（论文）共15周，其中第四学年第一学期2周、第四学年第二学期13周。

7. 建议本专业学生在第一、二、三学期学习中，把主要精力用于学习基础课程，以应用为目的加强英语学习并注重科技文献阅读和口语交流训练。

8. 建议本专业学生积极参与大学生创新训练项目、电子设计大赛、“挑战杯”等课外科技活动，积累科技研究与实践的经验，培养团队合作的意识和能力，为将来学习和就业奠定良好的基础。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	34.5	20.9	620	26
	专业必修课程	33	20	576	24.1
	集中性实践教学环节	29	17.6		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	22.5	13.6	360	15.1
总计		165	100	2388	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.30	27.5		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180700453	金工实习Ⅲ	2	2	
3	2	1	187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1	
4	2	2	180730401	认识实习	1	1	
5	2	2	180730402	电子技术应用课程设计	1	1	
6	3	1	210730401	嵌入式系统综合设计	2	2	
7	3	2	190730401	毕业实习	3	3	
8	4	1	210730403	电力系统课程设计	1	1	
9	4	1	210730402	电力电子课程设计	2	2	
10	4	2	180730406	毕业设计（论文）	15	15	
合计					29	30	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	13.5	5.5	3				
专业必修课程			6	7	13.5	6.5		
集中性实践教学环节	1	2	1	2	2	3	3	15
专业选修课程		0.5	2.5	5	3.5	4.5	6.5	
合计	23	22	21	24	19	17.5	9.5	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180700702	机械制图 II	3	48			3	1	1	考试
		180730001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180730002	C程序设计	2.5	48	16		3	1	1	考试
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		180700705	电路	4	64			4	1	2	考试
		180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		180700001	复变函数与积分变换	2	32			2	2	1	考试
		181900705	大学物理 IIIB	2.5	40			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		34.5	620	96					
专业课程平台	专业必修课程	210730001	工程电磁场	2	32			2	2	1	考试
		213000702	模拟电子技术II	3.5	56			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验II	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180730006	电机学	3.5	64	8		4	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台		213000708	数字电子技术 II	3	48			3	2	2	考试
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180730008	电力电子技术	3	48	8		3	3	1	考试
		180730009	自动控制原理	3.5	64	10		4	3	1	考试
		210730002	电力系统分析	4	72	8		4	3	1	考试
		210730003	发电厂电气部分	3	48			3	3	1	考试
		210730004	现代信息技术应用	2	32			2	3	2	考查
		210730005	高电压工程	2	32			2	3	2	考试
		210730006	电力系统继电保护原理	2.5	48	12		3	3	2	考试
		小计		33	576	78					
	专业选修课程	180730028	电气工程研讨课1	0.5	8			2	1	2	考查
		180730041	电气工程研讨课2	0.5	8			2	2	2	考查
		180730044	电气工程研讨课3	0.5	8			2	3	2	考查
		180730046	电气工程研讨课4	0.5	8			2	4	1	考查
		180730034	信号与系统	2	32			2	2	2	考试
		210730009	数值分析	2	32			2	2	2	考试
		180730035	专业英语	2	32			2	3	1	考查
		180730019	电气工程新技术专题	1	16			2	4	1	考查
		180730047	学科研究方法论	1	16			2	4	1	考查
		电力系统系列									
		180730011	工厂供电	1.5	24			2	3	2	考查
		180730042	发电厂动力部分	1.5	24			2	3	2	考查
		180730015	电力系统自动化	2	32			2	4	1	考查
		180730016	电力系统调度	2	32			2	4	1	考查
		210730018	新能源发电与控制技术	2	32			2	4	1	考查
		210730019	数字电网技术	2	32			2	4	1	考查
		210730020	配电网自动化	2	32			2	4	1	考查
		210730021	电力系统规划	2	32			2	4	1	考查
		210730022	直流输电	2	32			2	4	1	考查
		电力电子系列									
		180730022	电力电子技术装置及应用	2	32			2	3	2	考查
		210730012	电力电子在电力系统中的应用	2	32			2	3	2	考查
		180730024	开关电源技术	1.5	32	12		2	4	1	考查
		电机电器系列									
		210730010	电器学	2	32			2	3	1	考查
		210730014	新型电机及应用	2	32			2	3	2	考查
		计算机技术系列									
		180730032	可视化程序设计	1.5	32	4	18	2	2	1	考查
		180730031	电子电路CAD技术	1.5	32	6	16	2	2	2	考查
		180730033	MATLAB语言与应用	1.5	32	10	12	2	2	2	考查
		180730007	计算机虚拟仪器技术	1.5	32	6	16	2	3	1	考查
		180730023	电气工程仿真技术	1.5	32	10	12	2	3	2	考查
		180730040	计算机控制技术	2	40	10		2	3	2	考查
		210730013	电气工程CAD技术	1.5	32	6	16	2	3	2	考查
		嵌入式系列									
		210730008	单片微机原理与接口技术	3.5	64	16		4	2	2	考查
		180730021	FPGA原理与应用	1.5	32	12		2	3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	190700705	嵌入式系统 I	1.5	24			2	3	1	考查
		190700711	嵌入式系统实验 I	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180730039	DSP原理与应用	1.5	32	12		2	3	2	考查
		电气控制系列									
		180730018	现代控制理论与智能控制	2	40	12		2	3	2	考查
		180730036	传感器与自动检测技术	2	32	8		2	3	2	考查
		180730037	电气控制与可编程控制器	2	40	6	10	2	3	2	考查
		180730025	运动控制系统	3	48	8		3	4	1	考查
		经济管理系列									
		210730011	电力经济与管理概论	2	32			2	3	2	考查
		210730015	工程项目管理	2	32			2	4	1	考查
		创新创业系列									
		210700003	项目驱动创新设计I	1	32		28	2	2	1	考查
		210700004	项目驱动创新设计II	1	32		28	2	2	2	考查
		210700005	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
		230730001	电气工程创新实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		至少选修学分/学时				22.5	360				
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180700453	金工实习III	2	2周				1	2	考查
		187200452	电工电子实习 II	1	1周				2	1	考查
		180730401	认识实习	1	1周				2	2	考查
		180730402	电子技术应用课程设计	1	1周				2	2	考查
		210730401	嵌入式系统综合设计	2	2周				3	1	考查
		210730402	电力电子课程设计	2	2周				4	1	考查
		190730401	毕业实习	3	3周				3	2	考查
		210730403	电力系统课程设计	1	1周				4	1	考查
		180730406	毕业设计（论文）	15	15周				4	2	考查
		小计				29	30周				
		总学分/总学时				165	2388				

电气工程(创新班)

制定人：王晓刚

审定人：柳晶晶

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，根据学校人才培养目标和育人理念，适应国家和粤港澳大湾区社会和经济发
展对电气工程领域人才的要求，致力于把学生培养成为具有社会主义核心价值观和良好的科学与人文素
养、职业道德和社会责任感，掌握电气工程专业理论和方法，能够系统解决电气工程相关领域复杂工程问
题的高素质创新人才，能够胜任设计、研发、制造、运行、管理等岗位的工作，成为电气相关行业的骨
干力量和技术中坚，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

预期本专业毕业生达到的目标为：

- (1) 具有工程素养、人文素养、职业道德和社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展。
- (2) 具有电气工程领域复杂工程问题综合分析的能力、电气产品设计与开发、电力系统运行与维护
的能力，胜任工程师的岗位，获得中级以上职称。在电气装备制造与运行、电力系统运行控制等领域发展，
成为领域的骨干力量和技术中坚，服务行业企业和地方经济。
- (3) 能够正确理解和评价复杂电气工程问题解决方案和电气工程实践对社会、安全、法律、文化和环
境与可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感。
- (4) 具有交流沟通和组织管理能力，能够融入或领导团队，具有国际化视野。
- (5) 具有自主学习和终身学习的意识，能够不断更新知识，适应电气行业和社会发展。

三、专业核心课程

电路、模拟电子技术II、数字电子技术II、电力电子技术、工程电磁场、电机学、电力系统分析II、
发电厂电气部分、电力系统继电保护原理、高电压工程。

四、培养特色

本专业具有强电和弱电相结合、软件和硬件相结合、元件和系统相结合、信息和能量相结合的特点。
培养基础好、能力强、创新意识强的应用型人才。在培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，校企合
作作为特色，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，
切实提高电气工程及其自动化专业人才培养质量。本专业在培养过程中广泛采取校企协同育人模式，丰富
学生的工程实践经历，开拓学生的视野。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决电气工程领域的复
杂工程问题。

- 1.1 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具运用到电气工程领域复杂工程问题的表述中；
- 1.2 能够针对电气工程领域中的复杂工程问题进行建模并求解；
- 1.3 能够将数学模型方法和专业知识用于推演、分析电气工程领域的复杂工程问题；
- 1.4 能够利用工程和专业知对电气工程领域复杂工程问题解决方案进行分析、比较与综合。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，通过文献研究、数学建

模、实验、工程推理等方法，识别、判断、表达，分析电气工程的复杂工程问题，确定最优方案，以获得有效结论。

2.1 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理识别和判断复杂电气工程问题的关键环节和参数，并进行有效的分解；

2.2 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理正确表达电气工程领域复杂工程问题，根据因果关系和约束条件建立数学模型或进行实验测试；

2.3 对实验和模拟数据进行分析，通过文献研究，利用工程科学知识，揭示复杂电气工程问题的内在规律，确定最优问题解决方案；

2.4 能够运用专业知识，分析评价电气工程领域复杂工程问题的影响因素与解决途径，并获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：设计/开发解决方案：能够设计针对电气工程复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的电气系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，并对设计方案进行测试与改进，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够根据用户需求，运用电气工程专业知识确定设计目标，提出解决方案，并熟悉工程设计和产品开发全周期、全流程的基本开发方法；

3.2 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等诸多现实约束条件，对解决方案进行可行性分析；

3.3 能够依据解决方案进行电气系统、单元（部件）或工艺流程设计，并根据系统功能和性能测试进行方案改进，在设计中体现创新意识。

毕业要求4（研究）：能够基于数学、自然科学、电气工程等领域的科学原理，采用设计实验、开展实验、分析与解释数据、数学建模等科学方法对电气工程复杂工程问题进行研究，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于数学、自然科学、电气工程等领域的科学原理，针对复杂电气工程问题，设计合理可行的研究方案，并建立合适的数学模型，确定模型参数；

4.2 能够根据所设计的研究方案构建实验系统，正确操作实验装置，安全开展实验，并科学采集、整理实验数据；

4.3 能够对实验数据进行分析 and 解释，对整个研究环节进行评价，通过信息综合得到合理有效的结论，并确定结果的影响因素和研究中可以改善的环节。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂电气工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，用于包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括文献检索工具、现代电工电子仪器、仿真软件等，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计；

5.2 能够针对复杂电气工程问题，开发、选择与使用现代工具进行预测和模拟，判断、分析结果的有效性，并理解其局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂电气

工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解电气工程相关的历史和文化背景，以及电气工程行业和相关企业在国民经济中的作用、地位及其发展的社会制约因素，熟悉行业的标准、政策、知识产权和质量管理体系；

6.2 能够评价专业工程实践和复杂电气工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，

并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，知晓环境保护和可持续发展之间的关系，具备环保意识和可持续发展意识；

7.2 能够思考电气工程专业工程实践的可持续性，评价其产品周期中可能对人类、环境和社会可持续发展造成的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电气产品的设计、开发、维护等工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政、军事和人文社科类课程的学习，树立社会主义核心价值观以及正确的世界观、人生观和价值观，具备人文素养、思辨能力和科学精神；

8.2 能够在电气产品的设计、开发、维护等工程实践中遵守职业道德和规范，并履行社会责任。

毕业要求9（个人和团队）：具备一定的组织管理能力、人际交往能力和团队协作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够明确电气工程领域相关问题的多学科背景和技术特点，能够在团队工作中主动与不同学科的成员交流沟通和分工协作，独立或合作完成团队分配的工作，处理好个人与团队的关系；

9.2 具备工程项目组织和管理能力，根据团队成员的学科背景和特点，合理分配成员角色与任务，组织、协调和领导团队开展工作。

毕业要求10（沟通）：能够就电气工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的语言组织及表达能力，能够就电气工程领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表、报告等方式准确清晰地表达观点，并与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流；

10.2 具备外语应用能力，了解不同文化的特点，具有国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：能够在电气工程项目管理与实践中，理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法；

11.2 能运用工程管理和经济学的知识和方法对电气工程项目进行管理，并能借鉴和应用到多学科环境中。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，能够了解和追踪电气工程领域的新理论、新技术和新动态，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够跟踪电气工程领域的新进展，具有自主学习和终身学习的意识，认识到自主学习和终身学习的必要性和重要性；

12.2 具有自主学习和终身学习的能力，以及不断学习和适应社会发展的能力，具备健康的体魄和探索精神。

毕业要求与培养目标的支持关系矩阵表

	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
毕业要求1	√	√			
毕业要求2	√	√			
毕业要求3	√	√	√		

毕业要求4	√	√			
毕业要求5	√	√			
毕业要求6	√		√		
毕业要求7	√		√		
毕业要求8	√		√		
毕业要求9		√		√	
毕业要求10		√		√	
毕业要求11		√		√	
毕业要求12					√

六、修业指导

专业课程基本框架分为三个层次：第一层次为必修课，包括公共必修课、学科基础课、专业必修课；第二层次为专业选修课。第三层次为集中性实践教学环节，包括课程设计、综合设计、认识实习、毕业实习和毕业设计。

1. 本专业基本学制为四年，允许在3至7年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于165学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 大一下学期末根据个人报名和成绩综合选拔进入创新班的学生，创新班人数不少于本专业本届学生总人数的30%。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“社会与经济”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 公共必修课、学科基础课、专业必修课是本专业全体学生必须修读的课程，并须取得相应学分方能毕业。所有集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

6. 专业选修课要求学生毕业前至少选修不少于22.5学分的课程。概率论与数理统计、单片微机原理与接口技术、电力经济与管理概论、项目驱动创新设计I、项目驱动创新设计II和创新创业基础与工程设计实践为优先选修的专业选修课。

7. 创新班学生可根据自身需要（如考研）在专业选修课的“创新班公共课程系列”中选修政治、数学和英语课程。

8. 毕业设计（论文）共15周，其中第四学年第一学期2周、第四学年第二学期13周。

9. 建议特别重视学科基础课程和专业必修课程的学习，以为后续学习、工作打下坚实基础。

10. 创新班采用导师制，每个导师指导一组学生参加创新训练项目、竞赛和科研项目，加强学生创新能力的培养。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	34.5	20.9	620	26
	专业必修课程	33	20	576	24.1
	集中性实践教学环节	29	17.6		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	22.5	13.6	360	15.1
总计		165	100	2388	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.30	27.5		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180700453	金工实习Ⅲ	2	2	
3	2	1	187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1	
4	2	2	180730401	认识实习	1	1	
5	2	2	180730402	电子技术应用课程设计	1	1	
6	3	1	210730401	嵌入式系统综合设计	2	2	
7	3	2	190730401	毕业实习	3	3	
8	4	1	210730403	电力系统课程设计	1	1	
9	4	1	210730402	电力电子课程设计	2	2	
10	4	2	180730406	毕业设计（论文）	15	15	
合计					29	30	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	13.5	5.5	3				
专业必修课程			6	7	13.5	6.5		
集中性实践教学环节	1	2	1	2	2	3	3	15
专业选修课程		0.5	2.5	5	3.5	4.5	6.5	
合计	23	22	21	24	19	17.5	9.5	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180700702	机械制图 II	3	48			3	1	1	考试
		180730001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180730002	C程序设计	2.5	48	16		3	1	1	考试
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		180700705	电路	4	64			4	1	2	考试
		180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		180700001	复变函数与积分变换	2	32			2	2	1	考试
		181900705	大学物理 IIIB	2.5	40			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		34.5	620	96					
专业课程平台	专业必修课程	210730001	工程电磁场	2	32			2	2	1	考试
		213000702	模拟电子技术II	3.5	56			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验II	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180730006	电机学	3.5	64	8		4	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系	专业必修课程	213000708	数字电子技术 II	3	48			3	2	2	考试
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180730008	电力电子技术	3	48	8		3	3	1	考试
		180730009	自动控制原理	3.5	64	10		4	3	1	考试
		210730002	电力系统分析	4	72	8		4	3	1	考试
		210730003	发电厂电气部分	3	48			3	3	1	考试
		210730004	现代信息技术应用	2	32			2	3	2	考查
		210730005	高电压工程	2	32			2	3	2	考试
		210730006	电力系统继电保护原理	2.5	48	12		3	3	2	考试
		小计		33	576	78					
	专业选修课程	180730028	电气工程研讨课1	0.5	8			2	1	2	考查
		180730041	电气工程研讨课2	0.5	8			2	2	2	考查
		180730044	电气工程研讨课3	0.5	8			2	3	2	考查
		180730046	电气工程研讨课4	0.5	8			2	4	1	考查
		180730034	信号与系统	2	32			2	2	2	考试
		210730009	数值分析	2	32			2	2	2	考试
		180730035	专业英语	2	32			2	3	1	考查
		180730019	电气工程新技术专题	1	16			2	4	1	考查
		180730047	学科研究方法论	1	16			2	4	1	考查
		创新班公共课程系列									
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		216300701	公共政治	2	32			2	3	2	考查
		211800702	高级英语I2	2	32			2	4	1	考试
		211500707	概率论与数理统计选讲	1	24			2	4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		电力系统系列									
		180730011	工厂供电	1.5	24			2	3	2	考查
		180730042	发电厂动力部分	1.5	24			2	3	2	考查
		180730015	电力系统自动化	2	32			2	4	1	考查
		180730016	电力系统调度	2	32			2	4	1	考查
		210730018	新能源发电与控制技术	2	32			2	4	1	考查
		210730019	数字电网技术	2	32			2	4	1	考查
		210730020	配电网自动化	2	32			2	4	1	考查
		210730021	电力系统规划	2	32			2	4	1	考查
		210730022	直流输电	2	32			2	4	1	考查
		电力电子系列									
		180730022	电力电子技术装置及应用	2	32			2	3	2	考查
		210730012	电力电子在电力系统中的应用	2	32			2	3	2	考查
		180730024	开关电源技术	1.5	32	12		2	4	1	考查
		电机电器系列									
		210730010	电器学	2	32			2	3	1	考查
		210730014	新型电机及应用	2	32			2	3	2	考查
		计算机技术系列									
		180730032	可视化程序设计	1.5	32	4	18	2	2	1	考查
		180730031	电子电路CAD技术	1.5	32	6	16	2	2	2	考查
		180730033	MATLAB语言与应用	1.5	32	10	12	2	2	2	考查
		180730007	计算机虚拟仪器技术	1.5	32	6	16	2	3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	180730023	电气工程仿真技术	1.5	32	10	12	2	3	2	考查
		180730040	计算机控制技术	2	40	10		2	3	2	考查
		210730013	电气工程CAD技术	1.5	32	6	16	2	3	2	考查
		嵌入式系列									
		210730008	单片微机原理与接口技术	3.5	64	16		4	2	2	考查
		180730021	FPGA原理与应用	1.5	32	12		2	3	1	考查
		190700705	嵌入式系统 I	1.5	24			2	3	1	考查
		190700711	嵌入式系统实验 I	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180730039	DSP原理与应用	1.5	32	12		2	3	2	考查
		电气控制系列									
		180730018	现代控制理论与智能控制	2	40	12		2	3	2	考查
		180730036	传感器与自动检测技术	2	32	8		2	3	2	考查
		180730037	电气控制与可编程控制器	2	40	6	10	2	3	2	考查
		180730025	运动控制系统	3	48	8		3	4	1	考查
		经济管理系列									
		210730011	电力经济与管理概论	2	32			2	3	2	考查
		210730015	工程项目管理	2	32			2	4	1	考查
		创新创业系列									
		210700003	项目驱动创新设计I	1	32		28	2	2	1	考查
		210700004	项目驱动创新设计II	1	32		28	2	2	2	考查
		210700005	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
		210732007	科技论文写作	1	16			2	4	1	考查
		230730001	电气工程创新实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		至少选修学分/学时		22.5	360						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180700453	金工实习III	2	2周				1	2	考查
		187200452	电工电子实习 II	1	1周				2	1	考查
		180730401	认识实习	1	1周				2	2	考查
		180730402	电子技术应用课程设计	1	1周				2	2	考查
		210730401	嵌入式系统综合设计	2	2周				3	1	考查
		210730402	电力电子课程设计	2	2周				4	1	考查
		190730401	毕业实习	3	3周				3	2	考查
		210730403	电力系统课程设计	1	1周				4	1	考查
		180730406	毕业设计（论文）	15	15周				4	2	考查
		小计		29	30周						
		总学分/总学时				165	2388				

机器人工程

制定人：李致富

审定人：柳晶晶

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业以爱国、励志、求真、力行为指引，面向机器人、智能制造、人工智能等领域，培养具有社会主义核心价值观和良好科学、人文素养，数理基础扎实、知识面宽、实践能力突出、创新意识强的高素质复合型人才；使其掌握机器人设计、感知、决策与控制的基础理论和专业知识，具有从事机器人及智能系统的产品设计、科技开发、制造、工程应用等方面的工作能力，具备创新意识、团队精神和国际视野，能够适应行业发展，特别是适应大湾区机器人行业发展需求，胜任系统设计、集成开发、工程应用、科学研究、生产组织管理等方面的岗位，能够成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学生毕业后5年左右达到以下目标：

1. 人格与修养：具有良好的职业道德、人文科学素养与社会责任感，人格健全，身心健康，热爱祖国，爱岗敬业；
2. 终身学习：能够主动拓展自己的专业知识和创新能力，拥有丰富的实践与管理经验，适应岗位工作和事业发展要求，并获得自身的持续发展；
3. 职业能力：具有较强的工程问题发现与解决能力、系统思维、创新性思维能力，能利用已学知识在多学科背景下进行复杂系统的构思、设计、实现和运行，胜任机器人及相关技术领域产品设计、研发、制造、营销及管理等工作，或自主创业；
4. 团队能力：具备较强的团队合作与人际沟通能力，能在团队中担任组织和协助的角色，能有效进行沟通、交流与合作；
5. 竞争能力：具有较宽的国际视野和竞争意识，能够把握机器人工程及智能制造相关学科发展趋势，适应科学与技术、制造业和社会经济的新发展、新需求，在跨文化背景下开展交流、合作与竞争。

三、专业核心课程

电路、模拟电子技术、数字电子技术、工程力学、机器人学、机械设计基础、自动控制原理、单片机原理与接口技术、电机驱动技术、数字图像处理与机器视觉、机器人系统建模与仿真。

四、培养特色

本专业以机械和控制为基础，融合人工智能和嵌入式技术，旨在培养具有宽厚基础知识、实践能力突出、创新意识强，能够适应未来社会需求的交叉复合型工程科技人才。培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，强调理论与实践的协同共融，广泛采取学生导师制和校企协同育人模式，重点培养学生解决工程问题的能力和创新思维能力。

五、毕业要求

本专业学生毕业时应具有以下素质和能力：

1. 工程知识：掌握从事机械、控制、感知与决策等工程技术所需的数学、物理等自然科学、工程基础和专业知识，并能够用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、物理等自然科学和工程科学基础理论知识，识别、表达、并通过文献研究分析机器人系统开发、集成应用问题，并通过文献研究分析，以获得有效结论。

3. 设计/开发：能够设计机器人领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足机械、感知、决策与控制等需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新创业意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机器人工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计与实施实验、分析与解释数据、并通过多方面信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够恰当运用现代信息技术、资源获取与机器人工程领域相关信息，并利用现代工程工具、仿真与模拟技术等对复杂工程进行预测和模拟，并现解其局限性。

6. 工程与社会：熟悉国家宏观经济发展在机器人领域的相关产业政策，了解相关行业法律法规，能正确认识和评价重大工程实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对机器人工程的复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：树立和践行社会主义核心价值观，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在机器人系统研发、设计、生产和应用中理解并遵守工程职业道德规范，遵守相关法律法规和规范，履行相应责任。

9. 个人和团队：能够在机器人系统研发、设计、生产和应用的多学科背景团队中承担团队成员和负责人等角色。

10. 沟通：具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达或回应指令、质询等。

11. 项目管理：能够进行工程管理和经济决策；并能够在机器人和智能控制等多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

毕业要求对培养目标的支撑度

培养目标 毕业要求	培养目标①	培养目标②	培养目标③	培养目标④	培养目标⑤
毕业要求1			√		√
毕业要求2			√		√
毕业要求3			√	√	√
毕业要求4			√		√
毕业要求5			√		√
毕业要求6	√		√		
毕业要求7	√		√		
毕业要求8	√	√	√		
毕业要求9			√	√	√
毕业要求10			√	√	√
毕业要求11		√	√		√
毕业要求12		√			√

六、修业指导

本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 本专业基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业，毕业总学分不少于165学分，各层次专业课程须满足相应模块的修业要求。

2. 大一下学期末根据学生自身特长和学习兴趣进行分班分流，30%-50%的学生经选拔进入拔尖创新班，其余学生进入卓越应用班。

3. 公共必修课程共需32学分。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读的课程，须取得相应学分方能毕业。集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

6. 学科基础课程需完成35学分。

7. 专业必修课程需完成32学分。

8. 须在“专业选修课程”中至少修读25学分的课程。专业选修课分为3大模块，包括卓越班模块、创新班模块和跨模块。卓越班学生选修卓越班模块和跨模块的专业选修课，创新班学生选修创新班模块和跨模块的专业选修课，学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择，其中“工程项目管理I”和带*号课程为建议选修课程。

9. 毕业设计课程，总共15周，其中2周安排在第7学期，13周安排在第8学期。

10. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

11. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和《通用英语》。

12. 课程学习时需注重工程思维和创新思维训练，提高理论与实际相结合的能力，增强实践操作以及设计开发能力。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(机器人工程卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	24.9
	学科基础课程	35	21.2	634	26
	专业必修课程	32	19.4	576	23.6
	集中性实践教学环节	27	16.4		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.2
	专业选修课程	25	15.2	400	16.4
总计		165	100	2442	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.52	27.6		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(机器人工程创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	24.9
	学科基础课程	35	21.2	634	26
	专业必修课程	32	19.4	576	23.6
	集中性实践教学环节	27	16.4		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.2
	专业选修课程	25	15.2	400	16.4
总计		165	100	2442	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.34	26.9		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	180700453	金工实习III	2	2	
2		1	1	205300401	军事技能	1	2	
3		2	1	210770406	认识实习	1	1	
4		3	1	210770401	机械设计基础课程设计	2	2	
5		3	2	210770402	机器人控制综合课程设计	2	2	
6		3	2	210770405	生产实习	2	2	
7		4	1	210770403	视觉与传感课程设计	2	2	
8		4	2	190770404	毕业设计	15	15	
机器人工程卓越班模块合计						27	28	
机器人工程创新班模块合计						27	28	

附表三

各学期学分统计表(机器人工程卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	7	15.5	9.5	3				
专业必修课程	3		4	16	7.5	1.5		
集中性实践教学环节	3		1		2	4	2	15
专业选修课程		2	2		7	10	4	
合计	22.5	23.5	22.5	26	16.5	19	6	15

各学期学分统计表(机器人工程创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	7	15.5	9.5	3				
专业必修课程	3		4	16	7.5	1.5		
集中性实践教学环节	3		1		2	4	2	15
专业选修课程		2	2		7	10	4	
合计	22.5	23.5	22.5	26	16.5	19	6	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		190770001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180700705	电路	4	64			4	1	2	考试
		180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		220770002	C语言程序设计	2	46		16	3	1	2	考试
		180700001	复变函数与积分变换	2	32			2	2	1	考试
		181900705	大学物理 IIIB	2.5	40			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		210770001	工程力学I	4	64			4	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		35	634	80	16				
专业课程平台	专业必修课程	180770001	机械制图II	3	48	8		3	1	1	考试
		213000702	模拟电子技术II	3.5	56			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验II	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180770005	机械设计基础	4.5	80	16		5	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业 课程 平台	专业必修课程	180770006	自动控制原理II	3.5	64	12		4	2	2	考试	
		210770005	机器人学	3.5	56			4	2	2	考试	
		213000709	数字电子技术I	4	64			4	2	2	考试	
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查	
		210770002	单片机原理与接口技术IV	2	32			2	3	1	考试	
		210770003	单片机原理与接口技术实验IV	1	32	32		2	3	1	考查	
		210770004	电机驱动技术	2	32	8		2	3	1	考试	
		210770008	数字图像处理与机器视觉	2.5	48	16			3	1	考查	
		190770003	机器人系统建模与仿真	1.5	32		16	2	3	2	考查	
		小计			32	576	124	16				
	专业选修课程	机器人工程卓越班模块	180770012	嵌入式技术*	2.5	48	16		3	3	1	考查
			210770026	工程测试与信息处理	2.5	48	16		3	3	1	考试
			210770031	计算机控制技术*	2	40	12			3	1	考试
			210770020	可编程序控制器PLC原理与应用技术	2.5	48	16			3	2	考试
			210770038	机器人系统创新设计与实践I	1	32		28		3	2	考查
			建议选修学分/学时			4	64					
		机器人工程创新班模块	210770033	离散数学	2	32			2	3	1	考查
			210770034	科技论文写作I	1	16				3	1	考查
			210770035	视觉感知与理解	2	32			2	3	1	考查
			210770036	创新方法论I	1	16			2	3	1	考查
			210770037	机器人系统创新设计与实践	1	32		28		3	2	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
			216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
			建议选修学分/学时			4	64					
		跨模块选修课程	210770021	机器人工程研讨课1	0.5	8			2	1	1	考查
			210700003	项目驱动创新设计I	1	32		28	2	2	1	考查
			210770015	矩阵论与MATLAB程序设计*	2.5	48		16	3	2	1	考试
			210770022	机器人工程研讨课2	0.5	8			2	2	1	考查
			210700004	项目驱动创新设计II	1	32		28	2	2	2	考查
210700005			创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查	
200770004			机械动力学与振动基础	4	64			3	3	1	考试	
210770006			SolidWorks三维实体造型技术	1.5	32	16		2	3	1	考查	
210770007	弹性力学与有限元分析*		2.5	48	16		3	3	1	考查		
210770010	互换性与测量技术		2	32	8			3	1	考试		
210770018	现代控制理论		2	40	8		2	3	1	考试		
210770023	机器人工程研讨课3		0.5	8			2	3	1	考查		
210770025	机器学习导论*		2	32		4	2	3	1	考查		

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式		
							实验学时	其它实践学时						
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	210770027	机器人感知与交互	2	32	4		2	3	1	考查		
			210770032	数字信号处理*	1.5	32	8		2	3	1	考查		
			180770010	智能控制技术*	2	32			2	3	2	考试		
			180770019	数控技术与CAM	1.5	32	16		2	3	2	考查		
			180770031	机电一体化系统设计	2	40	16		3	3	2	考试		
			180770033	运动控制系统II*	3	48	8		3	3	2	考试		
			180770034	虚拟仪器程序设计技术	1.5	32	16		2	3	2	考查		
			200770008	模式识别与智能计算	3	48			3	3	2	考查		
			210770009	机器人智能化技术	2	32			2	3	2	考试		
			210770011	神经网络与深度学习	2	32			2	3	2	考查		
			210770012	机器人传感技术*	2	32	8		2	3	2	考试		
			210770014	液压与气动技术	2	32	4			3	2	考试		
			210770016	移动机器人导航与定位技术	2	40	16		3	3	2	考查		
			210770029	工程经济学I	2	32			2	3	2	考查		
			230770001	工业机器人应用技术*	2.5	48	24		3	3	2	考试		
			180770021	先进制造技术II	1	16			2	4	1	考查		
			180770022	工程材料与加工成型	2	32			2	4	1	考试		
			180770042	学科研究方法论	0.5	8			2	4	1	考查		
			180770049	机器人技术前沿知识讲座*	1	16			2	4	1	考查		
			200770007	过程控制系统	2	32			2	4	1	考试		
			210770013	机器人通信网络概述	1.5	32	8		2	4	1	考查		
			210770017	工程项目管理I	2	32				4	1	考查		
			210770024	机器人工程研讨课4	0.5	8			2	4	1	考查		
			机器人工程卓越班模块小计(至少选修学分/学时)					25	400					
			机器人工程创新班模块小计(至少选修学分/学时)					25	400					
实践教学平台	集中性实践教学环节	180700453	金工实习III	2	2周				1	1	考查			
		205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查			
		210770406	认识实习	1	1周				2	1	考查			
		210770401	机械设计基础课程设计	2	2周				3	1	考查			
		210770402	机器人控制综合课程设计	2	2周				3	2	考查			
		210770405	生产实习	2	2周				3	2	考查			
		210770403	视觉与传感课程设计	2	2周				4	1	考查			
		190770404	毕业设计	15	15周				4	2	考查			
		小计				27	28周							
机器人工程卓越班模块总学分/总学时					165	2442								
机器人工程创新班模块总学分/总学时					165	2442								

智能制造工程

制定人：谢金龙

审定人：柳晶晶

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

贯彻党的教育方针政策，紧跟学校人才培养目标和定位，面向国家制造强国战略及区域经济发展的重大需求，培养学生：具有社会主义核心价值观、国际视野和创新意识；具备扎实专业基础、技能以及自主学习能力；能在工程实践中进行有效沟通、团队协作和组织管理；能够在智能制造领域从事产品研发、设计制造、科学研究、项目规划及智能运维等工作的高素质创新人才；成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

毕业5年内，能够成为本领域的骨干、精英、高级科研和技术人才。培养目标具体包括：

① 具备独立工作的能力，能够恰当地运用智能制造应用相关的基础理论知识、技术以及工作经验，在综合考虑社会、环境、文化、政策法规等影响因素的前提下，针对具体工程实践制定合理的解决方案，并能在过程中体现创新意识和开拓能力。

② 具备良好的公民意识、人文素质和职业素养，在职业生涯中做到爱岗敬业、诚实守信，具有职业道德和社会责任感。

③ 具备终身学习能力，能紧跟科学技术发展潮流，在工作岗位上通过不断学习和积累，提升职业能力和职业成就。

④ 具备良好的团队合作及人际沟通能力，能在国内和国际职业环境中进行有效沟通，能在实际的工程活动中为团队提供技术业务支持，并承担一定的企业组织和团队管理工作。

三、专业核心课程

工程制图，工程力学，电工电子学，机械设计基础，先进制造技术基础，系统工程，工业控制基础，智能传感与检测技术，制造系统感知与决策，机器人与人工智能。

四、培养特色

本专业面向国家制造强国战略及大湾区经济社会创新驱动发展的重大需求，遵循CDIO和OBE教育理念，采取产学研融合、研学融合、赛学融合的培养模式，突出学生创新思维和创新能力的培养，强化学生解决复杂工程问题、创新实践及应用的能力。产学研融合着重与大湾区龙头企业联合，紧密围绕智能制造共性技术，开展人才协同培养；研学融合强调将优势科研与教学深度融合，鼓励学生参与科研项目，提高学术素养；赛学融合主要以创新创业与专业教育相融合，强调厚基础与强实践，培养学生创新实践、分析解决问题及团队合作能力。其中，创新实验班以培养学生的创新研究能力为核心，制定专门的培养方案，坚持多样化与个性化培养为指导，实施导师制、个性化、开放式的人才培养模式。

五、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决智能制造相关复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析智能制造领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、模块，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的考

虑。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论，并应用于解决实际的工程问题。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

毕业要求对培养目标的支撑度

培养目标 毕业要求	培养目标①	培养目标②	培养目标③	培养目标④
毕业要求1			H	
毕业要求2	H			
毕业要求3	H			
毕业要求4	H			
毕业要求5	H			
毕业要求6		H		
毕业要求7		H		
毕业要求8		H		
毕业要求9				H
毕业要求10				H
毕业要求11	H			
毕业要求12			H	

注：毕业要求对培养目标支撑强度分别用“H（高）”“M（中）”“L（低）”表示。

六、修业指导

本专业根据不同人才培养目标开设工程卓越班和创新实验班，其基本学制均为四年，允许在3-7年弹性学制内完成学业课程，要求毕业总学分不少于165学分，且各层次课程满足相应模块的修业要求。其中，创新实验班在大学第一学年结束后开设，其招生范围仅限于本专业学生，创新班学生选拔和进退机制将根据学院制定的创新实验班运行管理章程执行。本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 公共必修课程：共需修满32学分。

2. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修

2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5分、“大体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 专业核心课程：包括学科基础课程38学分、专业必修课程23学分，均为本专业全体学生必须修读且必须取得相应学分方能毕业的课程。学科基础课程和专业必修课程为本专业核心课程，也是本专业各选修课程群的先修课程，学生应高度重视，认真修读，确保掌握专业基础理论知识，构建合理的专业知识结构。

4. 专业选修课程：须在“专业选修课程”中至少修读25学分的课程。本专业开设有跨模块、卓越班模块和创新班模块三大类专业选修课程，分别对应通用基础和特色类专业选修课程。其中带*号课程为建议选修课程。鼓励创新班学生积极选修科学素养强化课程如“高等数学（一）选讲、线性代数选讲、概率论与数理统计选讲、高级英语 I”等高阶课程。

5. 本专业注重学生的工程实践能力，学生必须完成所有集中性实践教学环节共33学分。期中，毕业设计课程总共15周，第7学期安排2周，第8学期安排13周。

6. 第二课堂：至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中在至少取得“思想政治课社会实践”2个学分，“创新与创业实训实践”2个学分，“体育运动与审美体验”2个学分。“劳动教育课程”2个学分。

7. 学习规划：学生在前4个学期学习中，应把主要精力放在学习公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程上。第5学期开始偏重专业特色选修课程的学习和专业实践，学生应提前做好职业规划，在实习和毕业论文等教学环节做出更具针对性的学习选择与安排。

8. 专业深造：鼓励创新班学生报考硕士研究生。有志继续深造的学生应尽早准备，通过参加专业性学生社团、参与大学生创新训练等科研项目，努力提升自身专业和科学素养。根据实际情况，创新班将实行导师制，要求创新学生能进入导师研究室，参与导师研究项目的各类研究实训活动，同时为有志考研和海外深造的学生提供必要的指导。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(智能制造卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	26.4
	学科基础课程	38	23	676	29.3
	专业必修课程	23	13.9	396	17.2
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	25	15.2	400	17.4
总计		165	100	2304	100
第二课堂		9			
实践学分总计		48.66	29.5		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(智能制造创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	26.4
	学科基础课程	38	23	676	29.3
	专业必修课程	23	13.9	396	17.2
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	25	15.2	400	17.4
总计		165	100	2304	100
第二课堂		9			
实践学分总计		47.84	29		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	180700453	金工实习III	2	2	
3		1	2	210780401	认知实践	2	2	
4		2	2	187200452	电工电子实习II	1	1	
5		3	1	210780408	数控加工实践	2	2	
6		3	2	210780405	生产实习	3	3	
7		4	1	210780407	智能制造创新创业实训	4	4	
8		4	1	210780402	智能制造综合实训	3	3	
9		4	2	210780406	毕业设计	15	15	
智能制造卓越班模块合计						33	34	
智能制造创新班模块合计						33	34	

附表三

各学期学分统计表(智能制造卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	10	9	13	6				
专业必修课程				5	8	6	4	
集中性实践教学环节	1	4		1	2	3	7	15
专业选修课程			2	2	11.5	6	3.5	
合计	20.5	19	21	21	21.5	18.5	14.5	15

各学期学分统计表(智能制造创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	10	9	13	6				
专业必修课程				5	8	6	4	
集中性实践教学环节	1	4		1	2	3	7	15
专业选修课程			2	2	11.5	6	3.5	
合计	20.5	19	21	21	21.5	18.5	14.5	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180700702	机械制图 II	3	48			3	1	1	考试
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		210780001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		180720014	C语言程序设计基础	2	40	12		4	1	2	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	1	考试
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		210780002	工程力学	4	64			4	2	1	考试
		180700708	电工电子学 II	2.5	40			3	2	2	考试
		187200702	电工电子学实验 II	0.5	16	16		2	2	2	考查
		210780003	工业控制基础	3	48				2	2	考试
		小计		38	676	92					
专业课程平台	专业必修课程	210780007	机械设计基础	3	48	8		3	2	2	考试
		210780010	液压与气压传动	2	36	4		2	2	2	考试
		210780009	先进制造技术基础	3	48			4	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业课程体系	专业必修课程	210780011	智能传感与检测技术	3	56	8			3	1	考试	
		210780017	现代数控技术	2	48	12	12	4	3	1	考试	
		230780003	机器人基础原理	3	48			4	3	2	考试	
		210780025	系统工程	3	48			3	3	2	考试	
		210780004	现代信息控制技术	2	32			2	4	1	考查	
		210780005	制造系统感知与决策	2	32			2	4	1	考试	
		小计			23	396	32	12				
	专业选修课程	智能制造卓越班模块	210780031	增材制造技术与应用*	2	32			2	3	1	考查
			180720054	激光加工创新训练	1	24		8	2	3	2	考查
			210780035	智能制造系统仿真	1.5	40		32	4	3	2	考查
			210780014	智能生产系统建模与仿真	1.5	32		16		4	1	考查
			210780018	智能生产计划管理	2	32			2	4	1	考查
			220720001	模具设计与制造技术	2	36	2		2	4	1	考查
			建议选修学分/学时			2	32					
		智能制造创新班模块	210780006	科技论文写作	1	16			2	3	2	考查
			210780019	学术演讲	1	24		16	2	3	2	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
			216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
		跨模块选修课程	建议选修学分/学时			2	32					
			210780015	智能制造前沿技术（研讨课）	0.5	8			2	1	1	考查
			210500702	普通化学	2	40	8		3	1	2	考试
			180720017	Matlab编程基础	1.5	32	16		2	2	1	考试
			210700003	项目驱动创新设计I	1	32		28	2	2	1	考查
			210780008	PYTHON程序开发*	2	44	12			2	1	考查
			210700004	项目驱动创新设计II	1	32		28	2	2	2	考查
			210700005	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
			210780021	计算机控制技术	2.5	48	16		3	2	2	考试
			230780002	数字经济概论	2	32			2	2	2	考试
			180720009	流体力学	2	36	4			3	1	考试
			180720020	机械振动学	2	32			2	3	1	考查
			180720021	单片机技术*	2	48		28	4	3	1	考查
			210770032	数字信号处理*	1.5	32	8		2	3	1	考查
			210780026	机械创新与发明	2	32			4	3	1	考查
			210780032	专业英语*	2	32			2	3	1	考查
			210780047	数字图像处理与机器视觉*	2	44	12		4	3	1	考查
			180720019	机械可靠性设计	2	32			2	3	2	考查
			180720025	有限元技术	0.5	16		16	2	3	2	考查
			180720027	测试技术*	2	40	6		4	3	2	考试
			180720031	工业企业管理	2	32				3	2	考查
			180720032	项目管理	1.5	26				3	2	考查
			180770010	智能控制技术*	2	32			2	3	2	考试

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
							实验学时	其它实践学时					
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	210780020	数据库原理	2	32			2	3	2	考查	
			210780022	机器学习	2.5	40			3	3	2	考查	
			210780023	智能制造工艺学*	1	16				3	2	考查	
			210780024	机电控制系统仿真	1.5	40		32		3	2	考查	
			210780043	智能生产系统	1	16			2	3	2	考查	
			180720037	机械创新设计与实践	1.5	32		14	4	4	1	考查	
			180720040	机械故障诊断技术	1	20	4		2	4	1	考查	
			180720041	虚拟仪器程序设计技术	1	24		16	2	4	1	考查	
			210780016	虚拟现实技术*	2	40	8	8	4	4	1	考查	
			210780033	制造业信息化技术	2	32			2	4	1	考查	
			210780034	制造系统自动化	2	32			2	4	1	考查	
			210780037	工业机器人及应用*	1.5	32		16	2	4	1	考查	
			210780039	工业互联网与物联网技术	2	32			2	4	1	考查	
			210780041	机械制造技术基础	2	32			2	4	1	考查	
			210780048	大数据与云技术	1.5	32		16	2	4	1	考查	
			智能制造卓越班模块小计(至少选修学分/学时)				25	400					
			智能制造创新班模块小计(至少选修学分/学时)				25	400					
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查		
		180700453	金工实习III	2	2周				1	2	考查		
		210780401	认知实践	2	2周				1	2	考查		
		187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1周				2	2	考查		
		210780408	数控加工实践	2	2周				3	1	考查		
		210780405	生产实习	3	3周				3	2	考查		
		210780407	智能制造创新创业实训	4	4周				4	1	考查		
		210780402	智能制造综合实训	3	3周				4	1	考查		
		210780406	毕业设计	15	15周				4	2	考查		
		小计			33	34周							
		智能制造卓越班模块总学分/总学时				165	2304						
智能制造创新班模块总学分/总学时				165	2304								